

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

ANDERSON RUGO SANTOS RA:825113851

JHONATAN GUEDES NANTES RA:825116032

LUCAS GONÇALVES NASCIMENTO RA:825242259

MATHEUS DIAS PEREIRA RA:825154435

MARCUS V. ARAUJO TAVARES RA:82510152

SARA HAKIM DOS SANTOS RA:825232809

SARAH MAZONI CAMARGO RA:82525991

SISTEMAS AUTOMATIZADODS

Controle de Tanque de Água

SÃO PAULO – 2026

Anderson Rugo Santos, Jhonatan Guedes Nantes, Lucas Gonçalves Nascimento, Matheus Dias Pereira, Marcus V. Araujo Tavares, Sara Hakim Dos Santos, Sarah Mazoni Camargo.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Controle de Tanque de Água

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina UC' Sistemas Automatizados, no Curso de Engenharia de Software, campus Butantã Universidade São Judas.

Prof. Mr. Robson Calvetti

Prof. Mr. Allan Christian Krainski Ferrari

SÃO PAULO

RESUMO

A automação de sistemas de armazenamento de fluidos desempenha um papel crítico na eficiência operacional e na segurança de plantas industriais e prediais. Este relatório técnico apresenta o desenvolvimento e a validação de um sistema de controle automatizado para um tanque de água utilizando a Linguagem Ladder. O projeto foi estruturado para operar em dois modos de trabalho (Manual e Automático) e monitorado por um arranjo escalonado de quatro sensores discretos de nível do tipo boia magnética. Como estratégia central para mitigação de oscilações na superfície do líquido e eliminação do efeito *chattering* no motor, implementou-se uma malha de controle liga-desliga por histerese através de circuitos lógicos de autor retenção. Visando o autodiagnóstico de falhas de campo, foram integradas proteções temporizadas contra o funcionamento de bombas em vazio (trabalho a seco) e contra o estouro do tempo máximo nominal de enchimento do reservatório. O principal diferencial técnico do algoritmo desenvolvido reside na implementação de uma Rotina de Reset Seguro, a qual bloqueia o motor e força a abertura de uma válvula de drenagem emergencial, purgando o volume excedente do tanque até sua base física antes de liberar o sistema para uma nova partida operacional. A homologação da lógica foi realizada por meio de simulação digital na plataforma *PLC Fiddle*, comprovando a eficácia dos intertravamentos, a estabilidade das malhas e a conformidade do sistema com as boas práticas de engenharia de segurança *fail-safe*.

Palavras-chave: Automação Industrial. Controlador Lógico Programável. Linguagem Ladder. Histerese. Segurança Operacional.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	5
2.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLP).....	5
2.2 Sensores de Nível por Contato Digital.....	5
2.3 Teoria do Controle On-Off com Histerese.....	6
2.4 Riscos Operacionais: Trabalho Seco e Cavitação.....	6
3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO.....	7
4. MODELAGEM DO SISTEMA.....	7
4.1 Entradas Digitais (Input).....	7
4.2 Saídas Digitais (Outputs).....	8
4.3 Memórias, Temporizadores e Contadores Internos.....	9
4.4 Implementação da lógica Ladder no simulador PLC Fiddle.....	10
5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE.....	10
6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO.....	12
7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....	14
7.1 Sensores de Nível.....	14
7.2 Acionamento Automático de Bomba.....	14
7.3 Controle de Transbordamento.....	15
8. CONCLUSÃO.....	15
9. REFERÊNCIAS.....	16

1. INTRODUÇÃO

A automação de processos industriais baseada em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) representa um dos pilares fundamentais da transição para a Indústria 4.0. No cenário do gerenciamento de recursos hídricos e de fluidos industriais, o controle rigoroso do volume armazenado em reservatórios é crítico para garantir a continuidade operacional de plantas químicas, sistemas de saneamento básico e condomínios residenciais.

O projeto de engenharia de automação para o controle de um tanque de água envolve desafios que vão além do simples ato de ligar e desligar uma bomba de recalque. É necessário prever o comportamento mecânico dos fluidos, mitigar os efeitos de oscilações na superfície do líquido, otimizar o consumo energético dos motores elétricos e, primordialmente, implementar rotinas de segurança capazes de mitigar falhas catastróficas. Entre os riscos mais comuns, destacam-se o transbordo do tanque que pode causar inundações e perdas estruturais e o fenômeno do trabalho a seco da bomba hidráulica, responsável pelo superaquecimento e queima do estator do motor.

Este relatório técnico aborda o desenvolvimento, modelagem e validação de uma lógica computacional robusta em linguagem Ladder para o controle total de um tanque de água usando CLPs. O sistema foi integralmente desenvolvido e testado utilizando a plataforma de simulação online *PLC Fiddle*, integrando controle por histerese, proteções redundantes por temporização ativa e uma inovadora rotina de reset com esvaziamento guiado para contingências de emergência.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

O CLP é definido pela norma IEC 61131 como um sistema eletrônico de operação digital, projetado para uso em ambientes industriais, que utiliza uma memória programável para o armazenamento interno de instruções. Diferente de um computador comum, o CLP é robusto contra ruídos elétricos, vibrações e variações de temperatura.

2.2 Sensores de Nível por Contato Digital

O monitoramento do volume interno de reservatórios pode ser executado por sensores discretos do tipo boia magnética ou chaves de condutividade. Quando o fluido atinge a altura física do sensor, o dispositivo altera seu estado mecânico/elétrico, enviando um sinal de tensão para os cartões de entrada digital do CLP. No ambiente

de software, este sinal é mapeado como um bit booleano, assumindo o valor lógico 1 (Verdadeiro) quando imerso ou 0 (Falso) quando seco. O correto posicionamento vertical destes sensores determina as zonas operacionais segura, de alerta e de emergência do processo.

2.3 Teoria do Controle On-Off com Histerese

O controle em duas posições (conhecido como *On-Off*) atua de forma binária: o atuador permanece totalmente ligado ou totalmente desligado. Em sistemas de nível, a aplicação de uma lógica liga-desliga simples associada a um único sensor gera o fenômeno do *chattering* (repique). Pequenas ondulações ou turbulências na superfície da água fazem com que o sensor mude de estado rapidamente múltiplas vezes por segundo. Como consequência, os contatores elétricos da bomba abrem e fecham de forma intermitente, provocando arcos elétricos e destruindo o motor por sobrecorrente em poucos minutos.

Para solucionar este problema, aplica-se o conceito de Histerese ou zona de banda morta. A lógica exige o uso de dois sensores distintos afastados espacialmente. A bomba é acionada ao atingir o limite inferior (Sensor Baixo) e mantida ligada por um circuito de auto retenção lógica (Selo). A desativação ocorre exclusivamente quando o fluido atinge o limite superior (Sensor Alto), garantindo estabilidade operacional e estendendo a vida útil dos equipamentos.

2.4 Riscos Operacionais: Trabalho a Seco e Cavitação

As bombas centrífugas dependem da presença constante do fluido em seu interior para realizar o deslocamento volumétrico e promover o resfriamento interno dos selos mecânicos. A ausência de água na tubulação de sucção provoca o "trabalho a seco". Sem a dissipação térmica promovida pelo fluido, o atrito causa a deformação das vedações e a queima dos enrolamentos do motor. Adicionalmente, quedas bruscas de pressão interna podem gerar bolhas de vapor que implodem contra as pás do rotor fenômeno conhecido como cavitação, destruindo o metal por fadiga mecânica. Daí decorre a obrigatoriedade matemática de incluir temporizadores de segurança (*Timer On Delay* - TON) associados à partida da bomba.

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

O sistema de controle projetado destina-se ao gerenciamento automatizado de um tanque industrial vertical com capacidade volumétrica nominal. O processo visa manter o volume de água em uma faixa ideal e segura, operando sem a necessidade de intervenção humana constante, mas fornecendo controle total ao operador em caso de manutenção.

O painel frontal de controle é composto por botões físicos de acionamento por pulso (COMEÇAR e RESET) e um botão do tipo cogumelo com trava para interrupção de emergência (PARAR). Uma chave seletora manual/automática determina o regime de operação do CLP:

- i. Modo Manual: Permite ao operador ligar a bomba de recalque diretamente por meio de pulsos no botão COMEÇAR ignorando a malha de sensores de nível superior para fins de testes de bancada ou esvaziamento manual.
- ii. Modo Automático: Transfere o controle integral para a lógica interna do CLP, que processa os sinais digitais enviados pelos quatro sensores posicionados no corpo do tanque (Baixo, Médio, Alto e Máximo).

O controle do fluxo de entrada de água é realizado através de uma bomba hidráulica acionada por contator trifásico. Para contingências e mitigação de transbordos, o sistema dispõe de uma válvula solenoide de drenagem de alta vazão instalada na base do reservatório. A interface de sinalização visual e sonora é composta por um alarme acústico de alta potência e uma torre de iluminação industrial de quatro estágios (faróis verdes baixo, verde médio, laranja alto e vermelho máximo), garantindo a perfeita ciência dos operadores sobre o status interno do processo.

4. MODELAGEM DO SISTEMA

A etapa de modelagem consiste na conversão das variáveis físicas do mundo real em endereços lógicos e variáveis booleanas dentro do mapa de memória do CLP. Abaixo, o mapeamento é dividido de acordo com a tipologia de I/O industrial.

4.1 Entradas Digitais (Inputs)

As entradas representam os sinais enviados pelos botões de comando e sensores de nível para o módulo de processamento do CLP.

ID	Variáveis	Contato	Função
I0	START	NA	Partida geral do sistema / acionamento manual
I1	STOP	NF	Parada de emergência do painel

ID	Variáveis	Contato	Função
I2	MODO_AUTOMATICO	Retentivo	Habilita a operação automática
I3	MODO_MANUAL	Retentivo	Habilita a operação manual
I4	SENSORNIVEL_BAIXO	NA	Detecta nível mínimo de água
I5	SENSORNIVEL_MEDIO	NA	Detecta nível intermediário seguro
I6	SENSORNIVEL_ALTO	NA	Detecta nível superior de desligamento
I7	SENSORNIVEL_MAXIMO	NA	Proteção contra transbordamento
I8	RESET	NA	Reinicializa o sistema e limpa alarmes

4.2 Saídas Digitais (Outputs)

As saídas consistem nos comandos de potência enviados pelo CLP para energizar os atuadores e elementos de sinalização do painel.

ID	Variáveis	Tipo de Saída	Elemento Atuado
Q0	BOMBA	Digital (Relé/Triac)	Contator do motor de recalque
Q1	ALARME	Digital (Relé)	Sirene de aviso sonoro
Q2	LED_SISTEMA_LIGADO	Digital	Indicador de painel energizado
Q3	LED_BOMBA_LIGADO	Digital	Indicador de bomba em operação
Q4	VALVULA_DRENAGEM	Digital (Solenóide)	Válvula de drenagem de emergência
Q5	FAROL_VERDE_BAIXO	Digital	Sinalização de nível mínimo
Q6	FAROL_VERDE_MEDIO	Digital	Sinalização de nível intermediário
Q7	FAROL_LARANJA_ALTO	Digital	Alerta de tanque quase cheio

ID	Variáveis	Tipo de Saída	Elemento Atuado
Q8	FAROL_VERMELHO_MAX	Digital	Alerta de transbordamento

4.3 Memórias, Temporizadores e Contadores Internos.

Estes elementos residem exclusivamente no software do CLP, sendo utilizados para armazenamento temporário de estados lógicos, controle de intertravamentos e processamento de sequências operacionais. Não possuem representação física direta no sistema, atuando apenas na lógica de controle.

Identificador	Variáveis	Parametrização / Preset	Função Lógica
M0	MEMORIA_SL	Booleano	Bit de retenção do Sistema Ligado
M1	MEMORIA_MA	Booleano	Indica Modo Automático validado
M2	MEMORIA_MM	Booleano	Indica Modo Manual validado
M3	MEMORIA_CB	Booleano	Controle da malha de histerese da bomba
M4	MEMORIA_AL	Booleano	Selo de retenção de ocorrência de alarme
M5	MEMORIA_RR	Booleano	Ativo durante rotina de reset e purga
T0	TEMP_PROTECAO	TON – 8 s	Proteção contra funcionamento a seco
T1	TEMP_MAX	TON – 90 s	Proteção contra o tempo máximo de operação
C0	CONTADOR_CICLO	CTU – 999	Contador de ciclos de enchimento

Figura 1 & 2 – Implementação da lógica Ladder no simulador PLC Fiddle, demonstrando o controle automático de nível e acionamento da bomba.



- i. Degrau 1 (Controle Geral): Ativa a memória do sistema ligado M0 via botão I0 (COMEÇAR) com circuito de autor retenção (selo). O botão I1 (PARAR) usa contato Normalmente Fechado (NF) para garantir desligamento imediato em caso de falha física ou rompimento de cabo (fail-safe).

- ii. Degraus 2 e 3 (Modos de Operação): Habilitam as memórias de Modo Automático (M1) ou manual (M2) por meio de chaves seletoras exclusivas (I2 e I3), condicionadas ao painel estar energizado (M0).
- iii. Degrau 4 (Controle Automático): Gerencia a memória de comando da bomba M3 por histerese. O enchimento inicia quando o sensor baixo desativa (I4 em nível lógico baixo) e mantém-se ativo por um selo lógico até que o sensor alto (I6) seja atingido, abrindo o contato NF e quebrando a retenção.
- iv. Degrau 5 (Saída Física da Bomba): Une as pistas automática (M3 em série com a proteção de tempo T0.Q) e manual (M2 em série com I0) para acionar a saída Q0 (BOMBA). Ambas as pistas são bloqueadas pelo contato NF da rotina de emergência M5.
- v. Degrau 6 (Trabalho a Seco): Alimenta o temporizador TON T0 (8 segundos) a partir de Q0. Caso a bomba ligue e o nível mínimo não seja atingido neste intervalo, o contato abre no Degrau 5 para proteger o rotor do motor.
- vi. Degrau 7 (Tempo Máximo de Enchimento): Ativa o temporizador TON T1 (90 segundos) se a bomba operar continuamente além do esperado, indicando vazamentos ou sensores travados, disparando o alarme T1.Q.
- vii. Degrau 8 (Contador de Anomalias): O bloco CTU C0 incrementa um dígito toda vez que o nível ultrapassa o limite alto (I6) e atinge o sensor de nível máximo (I7), registrando picos de transbordo.
- viii. Degraus 9 e 10 (Gestão do Alarme): A memória de alarme M4 e a sirene física Q1 são acionadas em lógica OR caso ocorra transbordo (I7) ou estouro de tempo de enchimento (T1.Q), mantendo-se seladas até o acionamento do reset.
- ix. Degraus 11 e 12 (Rotina de Reset e Drenagem): Ao pressionar I8 (RESET) com o alarme ativo, o sistema sela a memória M5 (Rotina de Reset). Esta rotina bloqueia a bomba e abre a saída física Q4 (VÁLVULA_DRENAGEM) para esvaziar o tanque com segurança até que o fluido fique abaixo do sensor baixo (I4).

- x. Degraus 13 e 14 (Status dos Atuadores): Acionam os LEDs indicadores de Painel Ligado (Q2) e Bomba Ativa (Q3).
- xi. Degraus 15 a 18 (Torre de Luzes / HMI): Controlam o escalonamento visual do nível do tanque em tempo real: Nível Baixo (Q5 – Verde), Nível Médio (Q6 – Verde), Nível Alto (Q7 – Laranja) e Transbordo Crítico (Q8 – Vermelho).
- xii. Degrau 19 (Reset do Contador): Um pulso isolado no botão I8 (RESET) limpa o histórico numérico acumulado no registrador do contador C0 (RES C0).

6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

Cenário 1: Estado de Repouso e Inicialização do Painel

- **Condição Inicial:** Todas as entradas em nível lógico baixo (falso), exceto I1 (PARAR), que por ser um contato normalmente fechado (NF) de segurança, inicia em nível lógico alto (verdadeiro).
- **Procedimento de Teste:** Nenhuma saída (Q0 a Q8) ou memória é sensibilizada inicialmente. Aplica-se um pulso lógico na entrada I0 (COMEÇAR).
- **Resultado Observado:** A memória principal M0 (MEMORIA_SL) passa para (verdadeiro) e permanece retida pelo seu próprio contato de selo após I0 retornar para falso. A saída física Q2 (LED_SISTEMA_LIGADO) é energizada instantaneamente, indicando que o painel está pronto para operar.

Cenário 2: Ciclo de Enchimento Automático e Histerese

- **Condição Inicial:** Painel energizado (M0 = verdadeiro), chave de modo automático habilitada (I2 = MODO_AUTOMATICO = verdadeiro) e tanque completamente vazio o que significa que os sensores I4, I5, I6 e I7 estão desativados (false).
- **Procedimento de Teste:** Monitoramento da ativação da bomba e simulação sequencial da subida do nível da água.
- **Resultado Observado:** Como o sensor de nível baixo I4 está desativado, seu contato NF no degrau 4 permite a ativação imediata da memória de comando M3 (MEMORIA_CB), que por sua vez fecha a pista no degrau 5 e liga a saída física da bomba Q0 (BOMBA = verdadeiro) e seu respectivo LED indicador Q3.

- I. Ao forçar o sensor baixo I4 = verdadeiro, a bomba Q0 permanece ligada, validando o circuito de selo da histerese. O farol verde Q5 acende.
- II. Ao forçar o sensor médio I5 = verdadeiro, a bomba continua ativa e o segundo farol verde Q6 acende.
- III. Ao forçar o sensor alto I6 = verdadeiro, o contato NF no degrau 4 abre, derrubando a retenção de M3. A bomba Q0 desliga imediatamente (false) e o farol laranja Q7 acende, finalizando o ciclo nominal.

Cenário 3: Atuação da Proteção Contra Trabalho a Seco (Timer T0)

- Condição Inicial: Painel ligado em modo automático (M0 = verdadeiro e M1 = verdadeiro), bomba acionada (Q0 = verdadeiro).
- Procedimento de Teste: Simulação de uma falha mecânica ou falta de abastecimento na sucção da bomba, mantendo o sensor de nível baixo desativado (I4 = falso) de forma permanente enquanto o motor gira.
- Resultado Observado: O temporizador TON T0 inicia a contagem de tempo incremental. Ao atingir exatamente o tempo limite de 8 segundos (*Preset*), a variável de status T0.Q passa para nível lógico alto. Na Degrau 5, o contato NF de T0.Q abre, interrompendo a alimentação da bobina física Q0 (BOMBA = false). O motor é desligado por proteção física antes que ocorra superaquecimento do selo mecânico.

Cenário 4: Detecção de Falha por Tempo Máximo de Enchimento (Timer T1)

- Condição Inicial: Bomba ativa em modo automático (Q0 = verdadeiro), com água já cobrindo o sensor baixo (I4 = verdadeiro), mas sem conseguir atingir o sensor alto (I6).
- Procedimento de Teste: Simulação de um vazamento severo na tubulação ou travamento do sensor superior, mantendo I6 = false continuamente com o motor ligado.
- Resultado Observado: O bloco temporizador TON T1 realiza a contagem cumulativa. Ao atingir o tempo crítico de 90 segundos, a saída do bloco T1.Q é disparada. No degrau 9, este bit fecha um contato NA que energiza a memória de alarme M4 (MEMORIA_AL). O alarme trava em auto fixação, o indicador sonoro Q1 (ALARME) é acionado e a bomba é bloqueada, interrompendo o desperdício de água e energia.

Cenário 5: Transbordo Crítico, Alarme e Rotina de Reset Seguro (M5)

- **Condição Inicial:** Falha simulada onde o nível ultrapassa todos os limites nominais e atinge fisicamente o sensor de segurança do topo.
- **Procedimento de Teste:** Força-se o sensor de nível máximo I7 = verdadeiro. Em seguida, aplica-se um pulso no botão de rearme I8 (RESET).
- **Resultado Observado:** O transbordo ativa instantaneamente o alarme retido M4, o farol vermelho de emergência Q8 e a sirene Q1. Simultaneamente, a saída física Q4 (VÁLVULA_DRENAGEM) abre para escoar o fluido.

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos testes dinâmicos e ensaios lógicos realizados na plataforma *PLC Fiddle* comprova que a lógica Ladder desenvolvida atendeu a todos os critérios de estabilidade, intertravamento e segurança industrial. O comportamento do sistema e as interações entre software e hardware são discutidos detalhadamente nos pilares funcionais abaixo:

7.1 Sensores de Nível

O arranjo escalonado dos quatro sensores digitais do tipo boia magnética eliminou a necessidade de transdutores analógicos contínuos de alto custo, mostrando-se uma solução economicamente viável e tecnicamente robusta. A simulação validou o papel individualizado e o funcionamento complementar de cada componente:

Sob o aspecto de tolerância a falhas, o arranjo em blocos do programa garantiu que, caso o sensor intermediário (I5) apresente mau contato, a integridade do controle não seja comprometida, visto que a decisão de bombeamento e a segurança dependem estritamente dos sensores posicionados nos extremos do tanque.

7.2 Acionamento Automático de Bomba

O acionamento automático gerenciado pelo degrau 4 validou a eficácia do controle por histerese. Em sistemas hidráulicos reais, a entrada de água gera turbulência e ondulações na superfície do líquido. Sem a janela de retenção lógica (selo da memória M3) criada entre os sensores I4 e I6, a bomba sofreria o efeito *chattering* (ligar e desligar repetidamente em alta frequência), o que causaria o desgaste prematuro dos contadores elétricos e a queima do motor.

Além disso, o acionamento foi blindado com sucesso pelas proteções temporizadas. O intertravamento em série com o temporizador TON T0 (8 segundos) garantiu o desligamento imediato do motor caso o sensor baixo não detectasse água no tempo previsto, mitigando o risco de cavitação ou queima por trabalho a seco.

7.3 Controle de Transbordamento

O controle de cenários críticos e vazamentos respondeu de forma rigorosa aos critérios de segurança *fail-safe*. Caso ocorra uma falha grave, como o travamento do sensor alto (I6) ou o estouro do tempo máximo de enchimento de 90 segundos monitorado pelo temporizador TON T1, a lógica de proteção estática (M4) entra em ação, bloqueando preventivamente a bomba e disparando a sirene física (Q1).

O grande diferencial de engenharia discutido neste ponto é a atuação da Válvula de Drenagem de Emergência (Q4) controlada pela Rotina de Reset Seguro (M5). Em vez de simplesmente cessar o alarme ao receber o pulso do operador no botão de rearme (I8), o programa mantém a bomba bloqueada e força a abertura da válvula Q4. O sistema purga o reservatório até a sua base segura (I4 = false) antes de remover as travas lógicas e permitir uma nova partida pelo usuário em condições seguras. O contador \$C0\$ consolidou essas ocorrências, gerando o histórico necessário para auditorias de manutenção preditiva na planta.

8 CONCLUSÃO

O desenvolvimento, a programação e a subsequente validação por simulação do sistema de automação para o controle do tanque de água atingiram integralmente os objetivos técnicos, científicos e operacionais propostos no escopo deste projeto. A arquitetura lógica baseada na linguagem Ladder demonstrou que a robustez e a confiabilidade de um sistema de controle industrial não dependem da complexidade dos componentes de hardware utilizados, mas sim do rigor e da previsibilidade aplicados ao desenvolvimento do software e no mapeamento de suas variáveis de intertravamento.

Os ensaios virtuais realizados na plataforma *PLC Fiddle* comprovaram que a integração de blocos lógicos discretos de retenção por histerese foi plenamente eficaz para estabilizar o processo de bombeamento, eliminando o risco de repiques elétricos e minimizando o desgaste mecânico dos atuadores. Adicionalmente, as rotinas de autodiagnóstico baseadas em temporização analítica (proteção contra trabalho a seco por e tempo máximo de enchimento por) mostraram-se indispensáveis para prever e responder de forma autônoma a falhas críticas de campo, como o travamento de boias magnéticas ou o desabastecimento da linha de sucção.

O principal diferencial de engenharia consolidado neste trabalho foi a implementação da Rotina de Reset Seguro (). Ao condicionar o rearme do sistema ao esvaziamento forçado do reservatório até a sua base física (), o algoritmo rompeu com o padrão convencional de painéis simples que apenas silenciam alarmes, estabelecendo uma filosofia de operação do tipo *fail-safe*. Essa estratégia garante que o processo retorne a uma zona de segurança física totalmente controlada e purgada antes que qualquer intervenção humana possa reiniciar o ciclo automático.

Como recomendação para trabalhos futuros e desdobramentos de engenharia na planta, sugere-se a expansão deste modelo discreto para uma malha de controle contínuo utilizando o algoritmo PID (*Proporcional-Integral-Derivativo*), o que exigiria a substituição dos sensores de boia por transmissores de nível ultrassônicos ou hidrostáticos e o acionamento da bomba por meio de um inversor de frequência. Conclui-se, portanto, que a lógica homologada e documentada neste relatório está tecnicamente madura e qualificada para migração imediata para Controladores Lógicos Programáveis comerciais de grande porte, consolidando uma solução eficiente, segura e alinhada com as demandas de confiabilidade da automação industrial contemporânea.

9. REFÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: Informação e documentação - Relatório técnico e/ou científico - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Automatizados e CadEmu. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.

GEORGINI, Marcelo. Automação Industrial: Foco na Integração de Sistemas. 1. ed. São Paulo: Érica, 2015.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de Automação Industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

PLC FIDDLE. Simulador de Lógica Ladder Online. Versão 2.0. Disponível em: <https://www.plcfiddle.com>.

PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial: PLC - Teoria e Aplicações. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

SILVA, Marcelo de Almeida. Automação Industrial e Sistemas de Controle. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.